

1. Visão Geral do Projeto

Vocês vão construir um **Chatbot de Atendimento para Seguros com IA** que será capaz de:

- Responder perguntas frequentes (FAQ)
- Direcionar clientes para o setor correto
- Buscar informações em documentos
- Melhorar o tempo de atendimento
- Reduzir carga do time humano

Pensem no projeto como criar um “atendente virtual inteligente”.

Exemplo:

Cliente:

“Meu seguro cobre vidro quebrado?”

Chatbot:

“Sim, seu plano pode incluir cobertura para vidros. Para confirmar, preciso do tipo do seguro ou número da apólice.”

Como a IA vai funcionar (explicação simples)

Vocês NÃO precisam “criar uma IA do zero”.

O mais simples e eficiente é:

1. Usar um modelo pronto de IA (como OpenAI)
 2. Conectar esse modelo aos documentos e FAQs da seguradora
 3. Criar regras básicas de conversa
-

O que é RAG (explicado de forma simples)

RAG significa:

Retrieval-Augmented Generation

Na prática:

1. O cliente faz uma pergunta
 2. O sistema procura informações nos documentos da seguradora
 3. A IA usa essas informações para responder
-

Exemplo simples de RAG

Sem RAG

A IA responde usando conhecimento genérico.

Problema:

Pode inventar informações.

Com RAG

A IA primeiro busca no FAQ/documento oficial.

Exemplo:

Documento:

“Seguro Auto Premium cobre vidros laterais.”

Pergunta:

“Meu seguro cobre vidro lateral?”

Resposta:

“Segundo o plano Auto Premium, vidros laterais estão cobertos.”

Muito mais seguro para negócios.

Arquitetura simples do projeto

Cliente → Chatbot → IA → Busca nos FAQs/Documentos → Resposta

2. Etapas Detalhadas do Projeto

FASE 1 — Entendimento do Problema

Objetivo

Definir claramente:

- O que o chatbot fará
 - O que NÃO fará
 - Quem serão os usuários
-

Tarefas

Negócio (2 pessoas)

- Levantar principais dúvidas dos clientes
- Identificar tipos de seguro:
 - Auto
 - Vida
 - Residencial
 - Saúde
- Listar processos mais comuns:
 - Segunda via
 - Sinistro
 - Cobertura
 - Cancelamento

Técnico (3 pessoas)

- Entender fluxo atual de atendimento
 - Mapear canais:
 - WhatsApp
 - Site
 - App
 - Identificar integrações futuras
-

Entregáveis

- ✓ Lista das 50–100 perguntas mais comuns
 - ✓ Jornada do cliente
 - ✓ Escopo inicial do chatbot
-

Exemplo de Escopo Inicial

O chatbot V1 pode:

- Responder FAQs
- Consultar documentos
- Encaminhar atendimento humano

O chatbot V1 NÃO vai:

- Aprovar sinistros
 - Alterar apólices
 - Fazer cálculos complexos
-

FASE 2 — Coleta e Organização dos Dados

Objetivo

Criar a base de conhecimento do chatbot.

Quais dados usar?

Fontes ideais

- FAQs existentes

- PDFs de apólices
- Regras de cobertura
- Scripts de atendimento
- Conversas antigas (anonimizadas)

Como organizar

Criem uma planilha simples:

Pergunta	Resposta	Categoria
Meu seguro cobre enchente?	Sim, no plano X	Cobertura
Como abrir sinistro?	Pelo app ou telefone	Sinistro

Tarefas

Negócio

- Validar respostas corretas
- Simplificar linguagem
- Organizar categorias

Técnico

- Converter PDFs em texto
- Limpar dados
- Criar banco de conhecimento

Ferramentas simples

Organização

- Google Sheets
- Notion

Manipulação de PDFs

- Python + PyPDF
- LangChain

Entregáveis

- ✓ Base de FAQs organizada
- ✓ Documentos convertidos em texto
- ✓ Categorias definidas

FASE 3 — Estruturação dos Fluxos de Conversa

Objetivo

Definir como o chatbot conversa.

Exemplo de fluxo

Cliente entra

↓

Chatbot pergunta o assunto

↓

Cliente escolhe:

- Cobertura
- Sinistro
- Pagamento

↓

IA responde

↓

Se necessário:

Encaminha humano

Criem fluxos simples primeiro

Fluxos prioritários

1. Cobertura
2. Sinistro
3. Pagamentos
4. Segunda via
5. Falar com atendente

Tarefas

Negócio

- Definir tom de voz
- Criar respostas padrão
- Validar experiência do cliente

Técnico

- Modelar fluxos
- Criar lógica de decisão
- Definir fallback

O que é fallback?

Quando a IA não sabe responder.

Exemplo:

“Desculpe, não encontrei essa informação. Deseja falar com um atendente?”

Ferramentas úteis

- Miro
- Whimsical

Entregáveis

- ✓ Fluxograma das conversas
- ✓ Mensagens padrão
- ✓ Estratégia de fallback

FASE 4 — Escolha da Tecnologia

Objetivo

Escolher ferramentas simples e econômicas.

Sugestão ideal para iniciantes

Parte	Ferramenta
IA	OpenAI API
Backend	Python + FastAPI
Chatbot	Botpress
Banco Vetorial (RAG)	ChromaDB
Orquestração IA	LangChain
Interface	WhatsApp/Web

Explicação simples das tecnologias

OpenAI API

É o “cérebro” da IA.

LangChain

Ajuda a conectar:

- IA
- PDFs
- FAQs
- Banco vetorial

ChromaDB

Guarda os textos de forma inteligente para busca rápida.

Fluxo técnico simples

Pergunta do cliente

↓

Busca no FAQ/documento

↓

Envia contexto para IA

↓

IA responde

Entregáveis

- ✓ Arquitetura definida
 - ✓ Ambiente configurado
 - ✓ APIs funcionando
-

FASE 5 — Construção do Chatbot

Objetivo

Criar a primeira versão funcional.

Estrutura mínima recomendada

Backend

Funções:

- Receber pergunta
 - Buscar FAQ
 - Chamar IA
 - Retornar resposta
-

RAG na prática

Exemplo

Cliente:

“Como funciona cobertura contra enchente?”

Sistema:

1. Busca documento relevante
 2. Envia trecho para IA
 3. IA responde baseada nele
-

Exemplo técnico simplificado

Usuário pergunta

↓

Sistema encontra FAQ parecido

↓

IA gera resposta usando FAQ

↓

Resposta enviada

Tarefas

Técnicos

- Construir API
- Implementar RAG
- Integrar IA
- Criar logs

Negócio

- Testar respostas
- Validar linguagem
- Ajustar regras

Entregáveis

- ✓ MVP funcionando
- ✓ Chat respondendo FAQs
- ✓ Busca em documentos

FASE 6 — Testes e Melhorias

Objetivo

Melhorar qualidade e segurança.

O que testar?

Testes funcionais

- A IA responde corretamente?
- O fallback funciona?

Testes de negócio

- Linguagem clara?
- Respostas corretas?

Testes críticos

- A IA inventa respostas?
- Dados sensíveis aparecem?

Métricas importantes

Métrica	Objetivo
Taxa de resposta correta	>80%
Tempo de resposta	<5 segundos
Transferência humana	Controlada
Satisfação do cliente	Alta

Tarefas

Negócio

- Simular clientes
- Validar respostas

Técnico

- Corrigir bugs
 - Melhorar busca RAG
 - Monitorar logs
-

Entregáveis

- ✓ Relatório de testes
- ✓ Lista de melhorias
- ✓ Chatbot estável

FASE 7 — Integração com CRM (Opcional)

Objetivo

Conectar atendimento ao sistema da empresa.

O que pode integrar?

- Histórico do cliente
- Status da apólice
- Tickets
- Atendimento humano

Ferramentas comuns

- Salesforce
- HubSpot
- APIs internas

Exemplo

Cliente:

“Qual status do meu sinistro?”

Chatbot:

→ consulta CRM

→ responde status

3. Divisão do Time (Quem Faz o Quê)

Pessoa 1 — Especialista de Negócio

Responsável por:

- FAQs
- Coberturas
- Validação das respostas

Pessoa 2 — Especialista de Negócio

Responsável por:

- Fluxos de atendimento
- Jornada do cliente
- Linguagem do chatbot

Pessoa 3 — Técnico Backend/IA

Responsável por:

- APIs
- Integração OpenAI
- RAG

Pessoa 4 — Técnico Dados

Responsável por:

- Organização de documentos
- Processamento PDFs

- Banco vetorial

Pessoa 5 — Técnico Full Stack

Responsável por:

- Interface chatbot
- Integração WhatsApp/site
- Testes

Como colaborar bem

Reunião semanal

Sugestão:

- 30–45 minutos
- Mostrar evolução
- Resolver bloqueios

Ferramentas de gestão

- Trello
- Jira
- Slack

4. Sugestão de Ferramentas

Melhor stack para iniciantes

Objetivo	Ferramenta
IA	OpenAI
Backend	Python
Framework API	FastAPI
RAG	LangChain
Banco Vetorial	ChromaDB
Interface	Botpress
Gestão	Trello
Documentação	Notion

Alternativa mais simples ainda

Se quiserem começar MUITO rápido:

Ferramenta	Função
Botpress Cloud	Chatbot visual
OpenAI API	IA
Google Sheets	FAQs

5. Exemplo Prático de Chatbot Funcionando

Exemplo 1 — Cobertura

Cliente

“Meu seguro cobre enchente?”

Sistema RAG encontra:

“Plano Residencial Premium cobre danos por enchente.”

Chatbot responde

“Sim, o plano Residencial Premium possui cobertura para danos causados por enchente.”

Exemplo 2 — Sinistro

Cliente

“Como abrir sinistro?”

Chatbot

“Você pode abrir sinistro pelo aplicativo, site ou central telefônica. Deseja receber o link?”

Exemplo 3 — Fallback

Cliente

“Quero discutir cláusula judicial internacional.”

Chatbot

“Não encontrei essa informação com segurança. Vou encaminhar você para um especialista.”